



Sales & Consumer Behavior Analysis for FMCG Company

End-to-End Analytics Pipeline to Optimize Revenue & Customer Loyalty

Muhamad Fajar Suryadi

Data Analyst

Problem Identification & Strategic Framework



Problem Identification

Penjualan beberapa kategori stagnan, efektivitas promosi (campaign) belum optimal, adanya anomali produk bervolume tinggi namun margin rendah, serta distribusi antar wilayah yang tidak merata.

Goals

Meningkatkan nilai revenue, efektivitas program promosi, mendorong penjualan modern trade, dan mengunci loyalitas customer.

Key Performance Indicators (KPIs):

- Financial: Total Revenue (Rp821 JT) & Total Profit (Rp318 JT).
- Transaction: Total Orders (5.000 Orders), Total Quantity (27.358 Unit), & AOV (Rp164.314).

Business Hypotheses

(Product & Margin)

Produk kategori Personal Care mendorong tingginya volume transaksi harian, namun kategori Home care menjadi penopang utama kesehatan profit margin perusahaan.

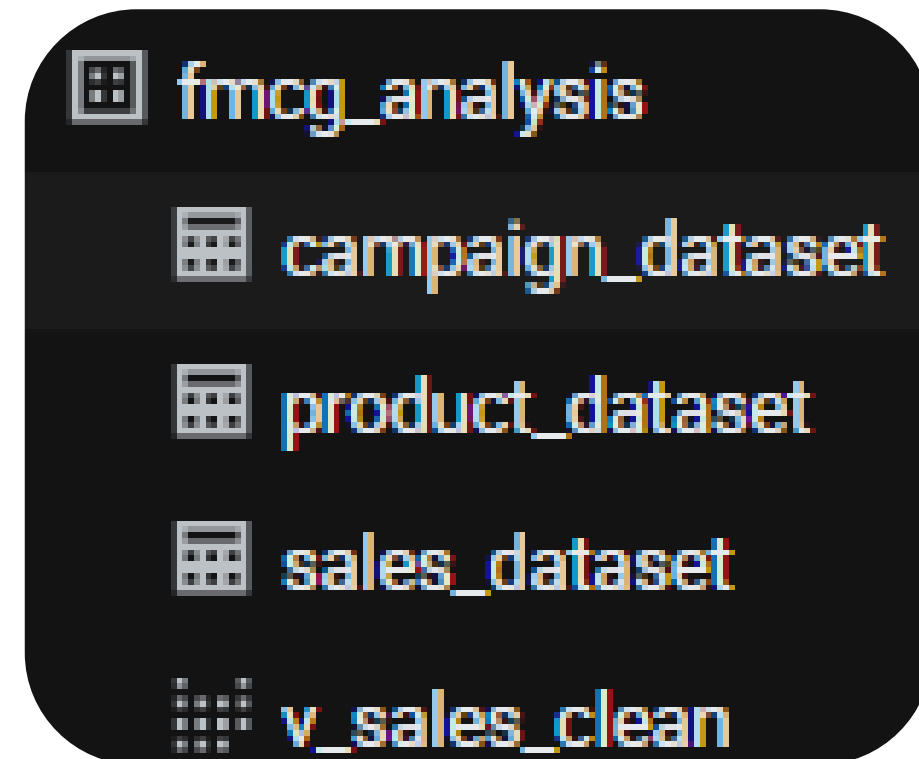
(Price & Behavior)

Sensitivitas harga produk (price elasticity) di sektor FMCG cenderung rendah, sehingga volume pembelian didominasi oleh kelompok High Spender yang abai terhadap fluktuasi harga kecil.

(Campaign & Seasonality)

Lonjakan performa penjualan pada bulan Maret dan Agustus murni dipicu oleh momentum campaign musiman spesifik, bukan karena pertumbuhan organik.

Data Warehouse & Pipeline Stack:



01

Data Storage Layer

3 Core Tables Raw (campaign_dataset, product_dataset, sales_dataset).

02

Data Cleaning Layer

1 Data View bernama v_sales_clean untuk membuang anomali data, menangani missing values, dan menyelaraskan tipe data utama.

03

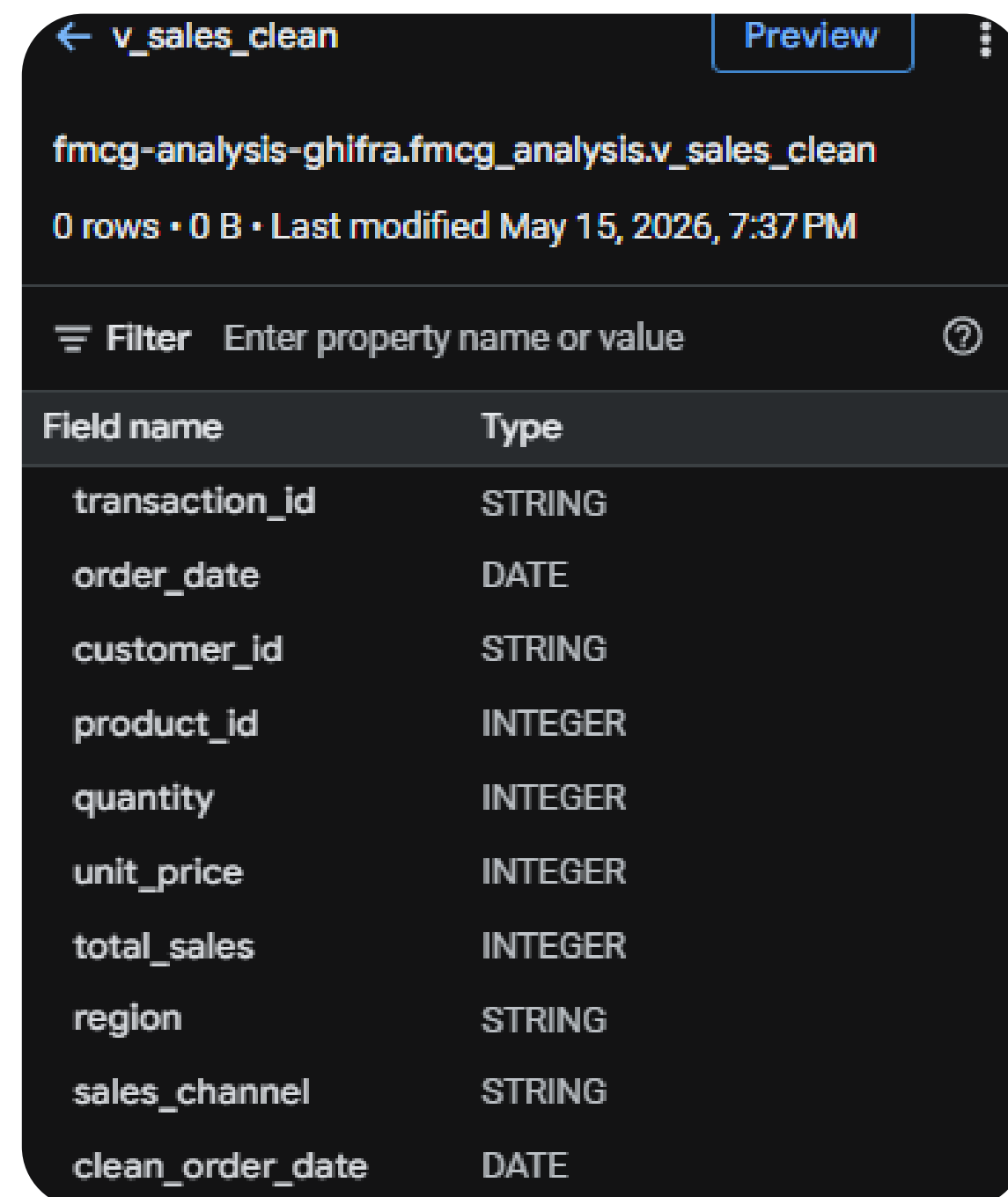
Business Logic Layer

1 Saved Query bernama master_data_fmcbg untuk kalkulasi finansial tingkat transaksi.

04

Ingestion & Analytics

Hasil akhir diekspor dalam format CSV (Master Data Final) untuk diolah di Python Colab dan divisualisasikan di Power BI Desktop.



Field name	Type
transaction_id	STRING
order_date	DATE
customer_id	STRING
product_id	INTEGER
quantity	INTEGER
unit_price	INTEGER
total_sales	INTEGER
region	STRING
sales_channel	STRING
clean_order_date	DATE

Logical Layer: Data Cleaning Schema

Sebelum dilakukan kalkulasi bisnis, data transaksi mentah divalidasi dan dibersihkan melalui View `v_sales_clean`. Langkah ini menjamin integritas data sebelum masuk ke tahap analitik

PK Integrity Check Mencegah duplikasi baris data transaksi pada Primary Key

```
SELECT transaction_id, COUNT(*)  
FROM sales_dataset  
GROUP BY 1 HAVING COUNT(*) > 1;
```

Data Standardization: Mengonversi tipe data tanggal transaksi mentah menjadi format DATE standar yang konsisten untuk kebutuhan analisis tren:

```
CAST(order_date AS DATE) as clean_order_date
```

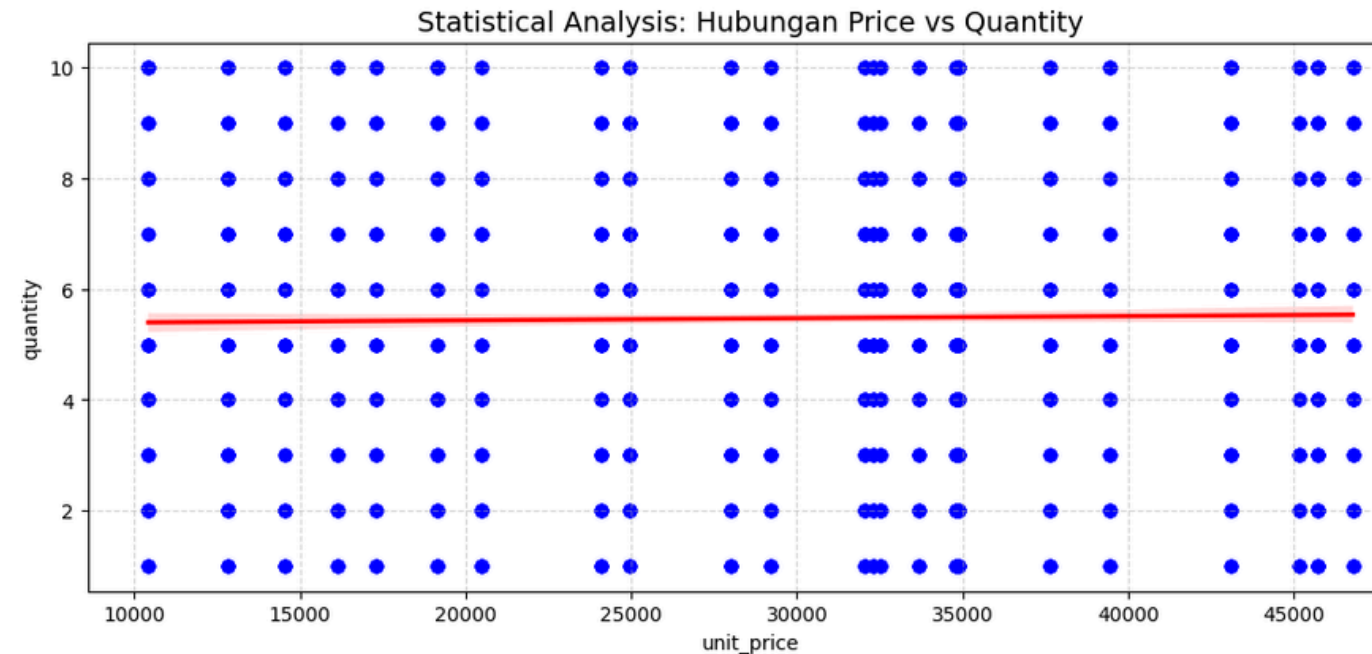
Business Logic Transformation via Saved Query

Untuk menjawab kebutuhan analisis finansial, dibuat Saved Query bernama master_data_fmcm yang melakukan JOIN antara v_sales_clean dengan product_dataset. Kalkulasi metrik calc_revenue (omset real) dan total_profit dihitung langsung di level baris transaksi menggunakan formula matematika bisnis FMCG untuk mencegah bias agregasi saat di-import ke Power BI.

```
WITH base_data AS (  
  SELECT  
    s.transaction_id,  
    s.clean_order_date,  
    s.customer_id,  
    s.product_id,  
    s.quantity,  
    s.region,  
    s.sales_channel,  
    p.product_name,  
    p.category,  
    p.brand,  
    p.cost,  
    p.selling_price,  
    -- Menghitung Revenue dan Profit berdasarkan rumus unit real perusahaan FMCG  
    (s.quantity * p.selling_price) as calc_revenue,  
    (s.quantity * (p.selling_price - p.cost)) as total_profit  
  FROM `fmcg_analysis.v_sales_clean` s  
  JOIN `fmcg_analysis.product_dataset` p ON s.product_id = p.product_id  
)  
SELECT * FROM base_data;
```

Seluruh kebutuhan analisis (Revenue, Transaction, Product, Behavior, Time Series, Regional, dan Campaign) sengaja diakumulasikan ke dalam satu saved query ini agar metrik granularnya tetap terjaga, mencegah bias multiplikasi, dan siap dikonsumsi oleh Power BI maupun Python.

Python Statistical Analysis: Price Elasticity



```
import matplotlib.pyplot as plt

1. Load data final
df_fmcg = pd.read_csv('master_data_final.csv')
df_fmcg.columns = df_fmcg.columns.str.strip()

2. Plotting Price Elasticity Regression
plt.figure(figsize=(12, 5))
sns.regplot(
    data=df_fmcg, x='unit_price', y='quantity',
    scatter_kws={'alpha': 0.25, 'color': '#1f77b4'},
    line_kws={'color': '#d62728', 'linewidth': 2}
)
plt.title('Statistical Analysis: Hubungan Price vs Quantity', fontsize=14)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
```

01

Analytics Insight (Hubungan Price vs Quantity)

Hasil grafik regresi linear Python membuktikan bahwa garis tren merah bergerak horizontal flat stabil di angka kuantitas 5.4 item, terlepas dari sebaran rentang harga produk dari Rp10.000 hingga Rp45.000.

02

Statistical Conclusion

Produk FMCG bersifat Inelastis Sempurna terhadap harga. Konsumen tidak mengurangi jumlah pembelian meskipun harga produk berada di kategori premium. Ini sukses memvalidasi Hipotesis 2 bahwa daya beli didominasi oleh kelompok pelanggan stabil (High Spender).

Python Statistical Analysis: Product Ranking for Bundle Strategy

Berdasarkan analisis distribusi transaksi di Python, data menunjukkan diversitas produk yang sangat tinggi (pola belanja menyebar/acak). Oleh karena itu, strategi bundling dioptimalkan secara Cross-Category (Silang Kategori) menggunakan produk dengan volume penjualan tertinggi (Top-Performing Items) dari masing-masing rumpun kategori utama.

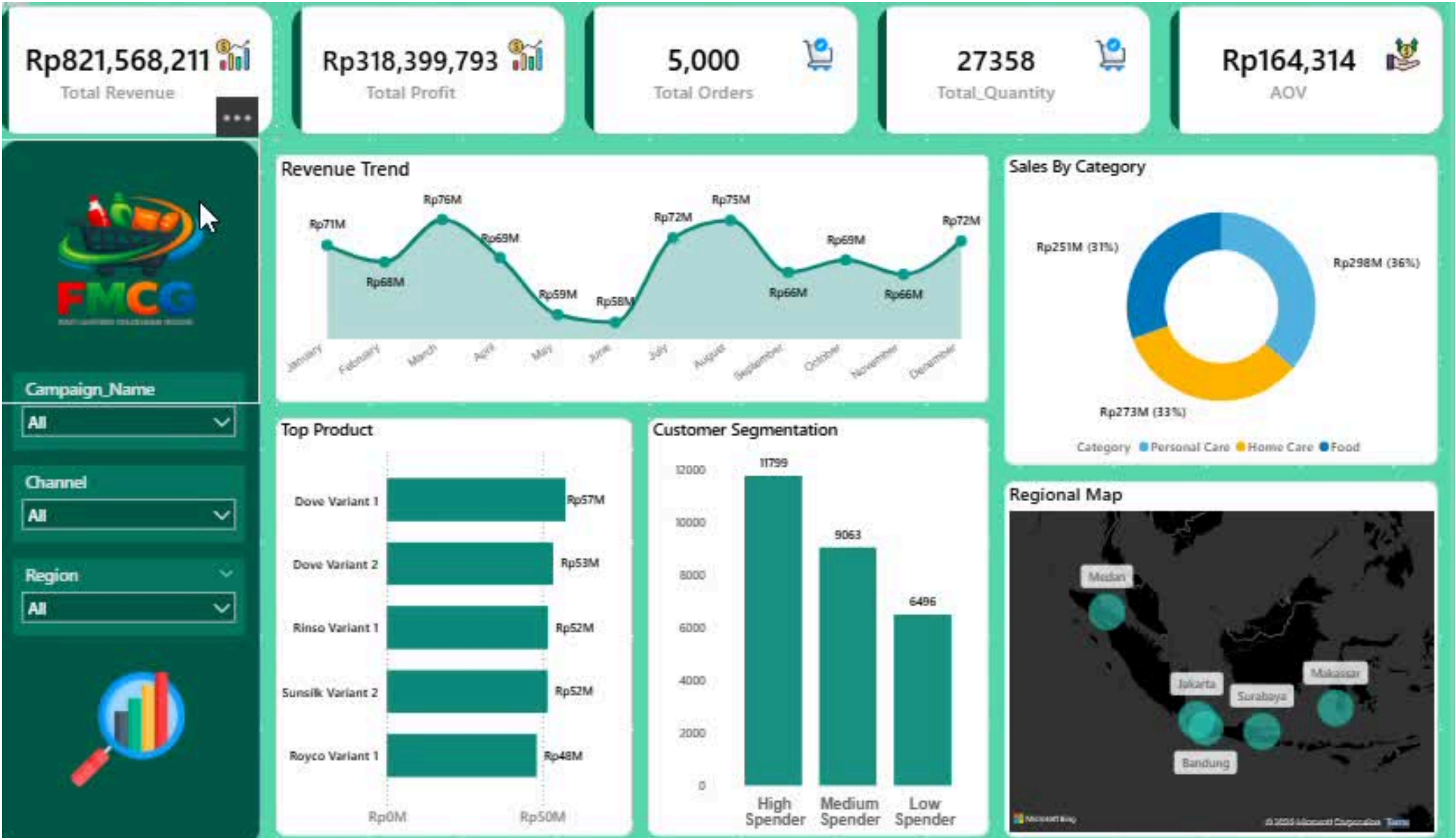
category	product_name	quantity
Food	Bango Variant 2	1168
Food	Wall's Variant 2	1151
Home Care	Wipol Variant 1	1250
Home Care	Molto Variant 1	1245
Personal Care	Dove Variant 1	1331
Personal Care	Lifebuoy Variant 2	1214

```
# 1. Load data final hasil BigQuery
df_fmcb = pd.read_csv('master_data_final.csv')
df_fmcb.columns = df_fmcb.columns.str.strip()

# 2. Grouping Top Product per Category untuk Strategi Bundling
product_ranking = df_fmcb.groupby(['category', 'product_name'])['quantity'].sum().reset_index()

# Mengambil 2 produk teratas dengan volume tertinggi di tiap kategori
top_bundle_candidates = (
    product_ranking.sort_values(['category', 'quantity'], ascending=[True, False])
    .groupby('category').head(2)
)
```

Executive Dashboard Interface

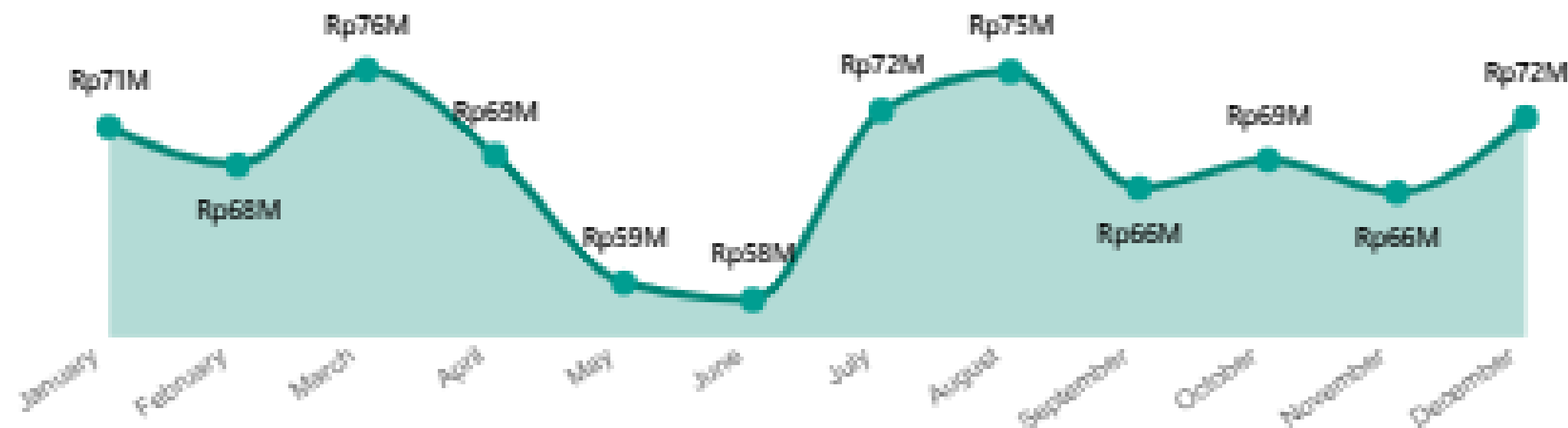


BI Solution Overview

Implementasi visualisasi interaktif satu halaman menggunakan Power BI Desktop. Seluruh komponen visual dirancang menggunakan pendekatan Glassmorphism Dashboard Style dengan akurasi data interaktif yang responsif 100% saat panel kontrol slicer diklik.

Revenue Trend & Campaign Peak Season

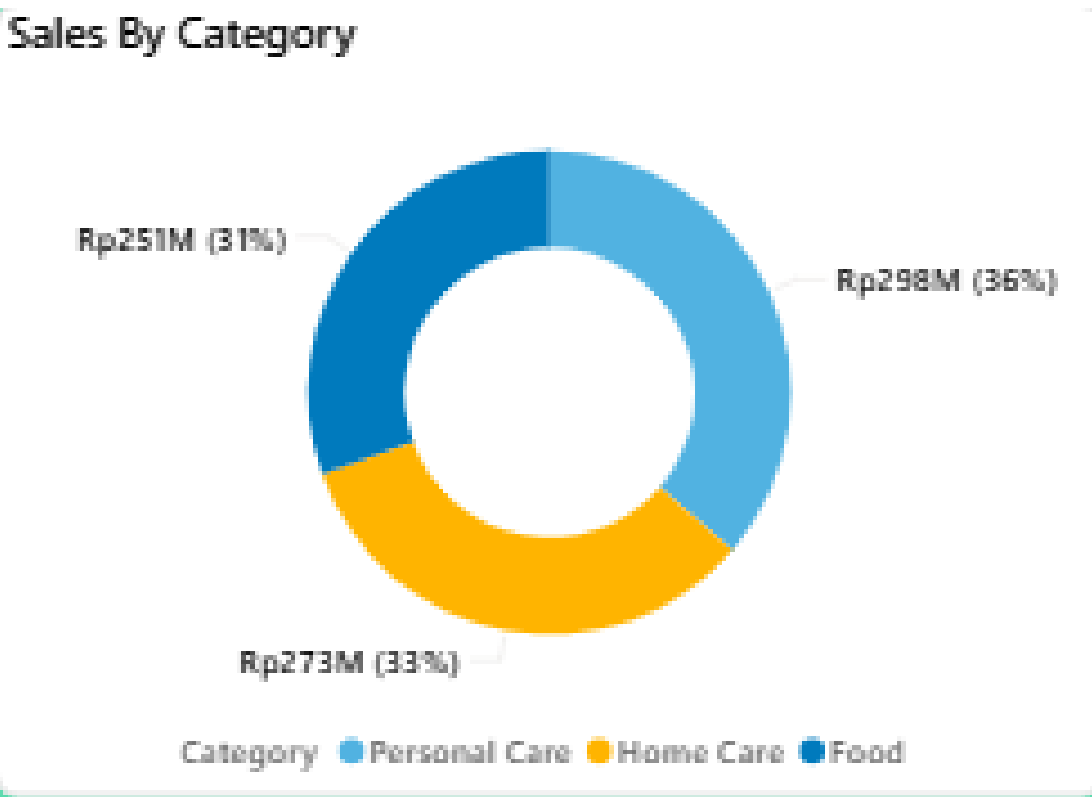
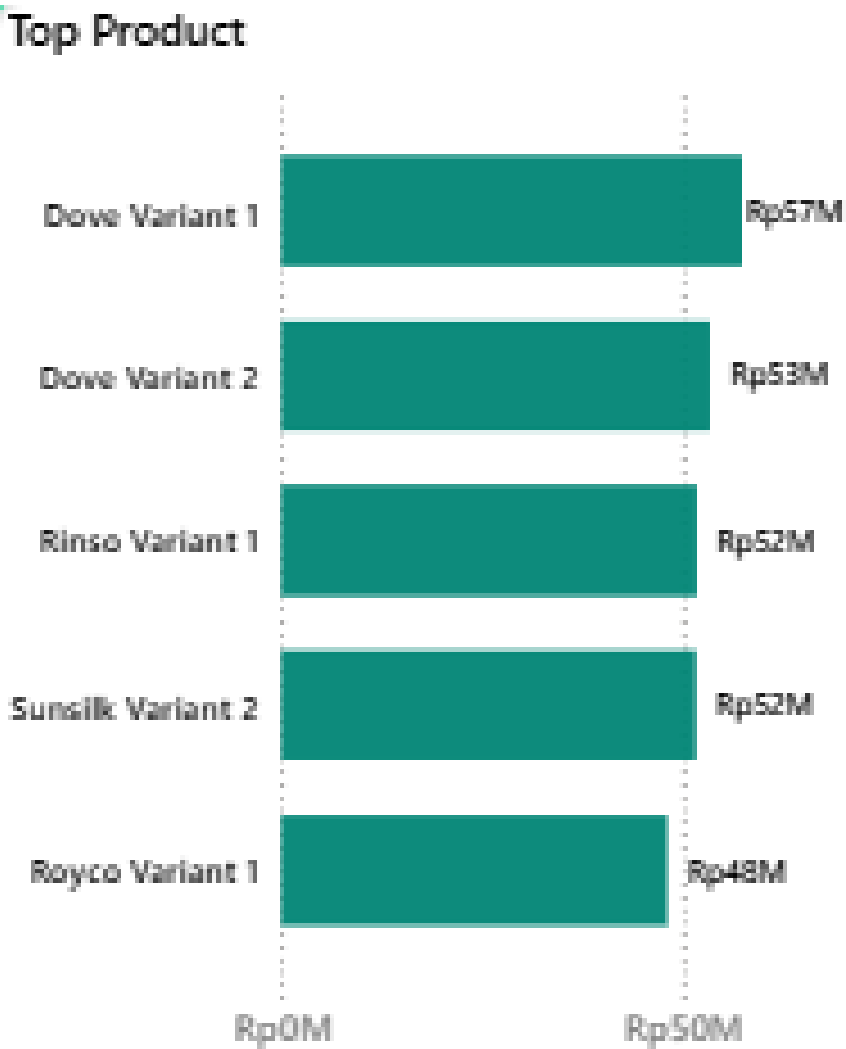
Revenue Trend



Revenue & Time Series Pattern

Penjualan tahun 2024 stabil di kisaran 60–70 jutaan per bulan, namun mengalami lonjakan puncak (peak season) yang masif pada bulan Maret (Rp76M) dan Agustus (Rp75M). Ini membuktikan respon pasar yang sangat reaktif terhadap promosi musiman (Hipotesis 3 Terbukti).

Category & Product Contribution

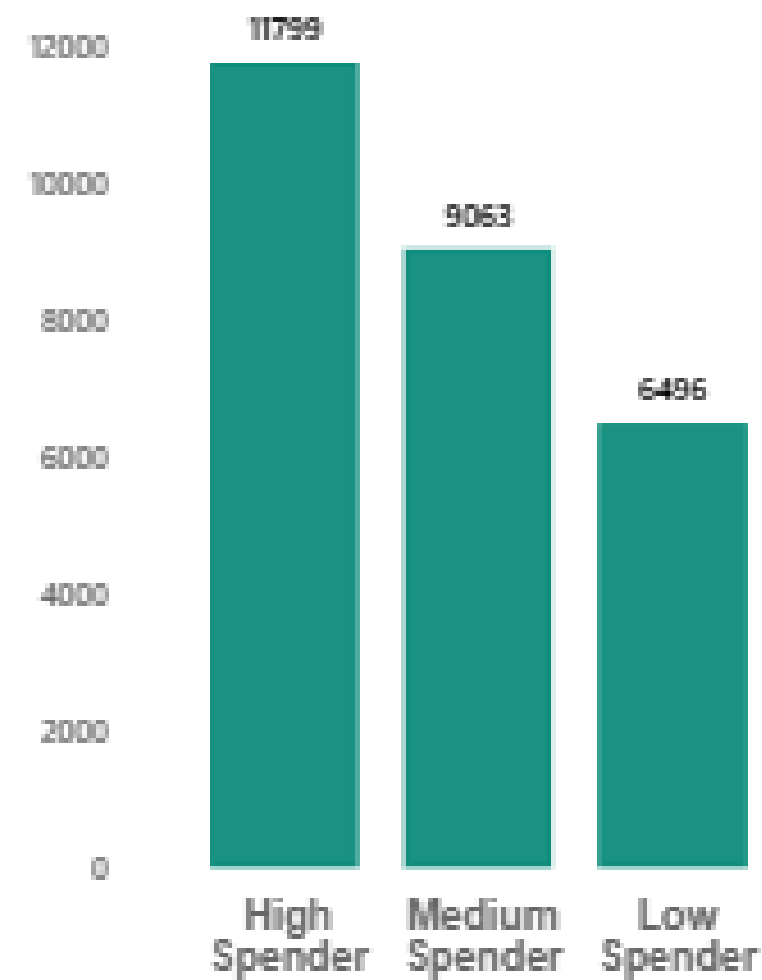


Product & Category Contribution

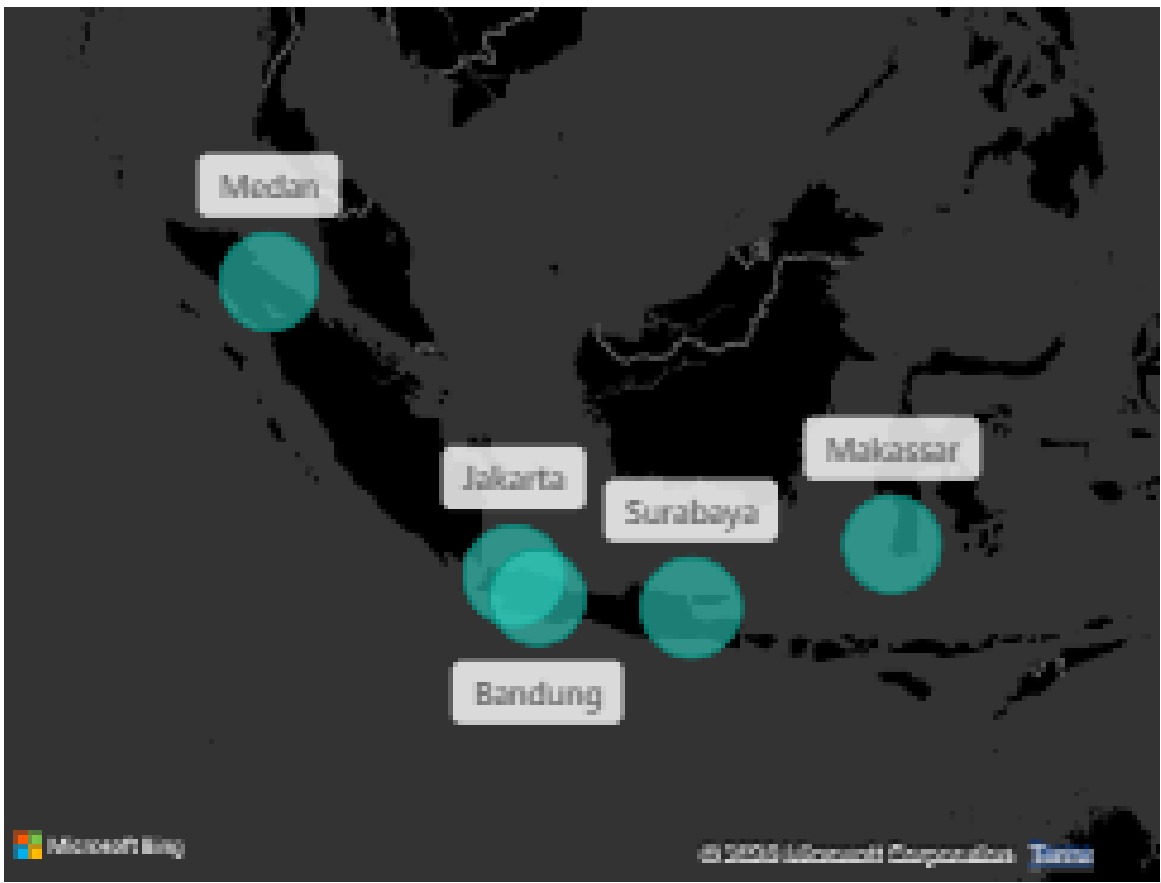
Kategori Personal Care memimpin dominasi volume sebesar 36%, disusul oleh Home Care (33%) dan Food (31%). Dan secara profit individu, produk Dove Variant 1 (Rp57M) dan Dove Variant 2 (Rp53M) pada grafik Top Product bertindak sebagai penyumbang keuntungan terbesar (Hipotesis 1 Terbukti).

Behavioral & Spatial Structure

Customer Segmentation



Regional Map



Behavioral & Spatial Structure

Pasar digerakkan secara masif oleh kelompok pelanggan High Spender (11.799 Unit). Berdasarkan data Regional Map, sebaran gelembung omset masih terpusat kaku di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Surabaya), sedangkan wilayah Medan dan Makassar masih berstatus under-performing.

Actionable Business Recommendations



Bundle Strategy (Cross-Category Bundling)

Menggabungkan katalog produk Personal Care (Top 1 Volume) seperti Dove Series dengan kategori Home Essentials via paket bundling diskon. Strategi ini efektif mendongkrak nilai transaksi rata-rata (Average Order Value) di atas Rp164.314 per keranjang belanja.

Campaign Optimization (Time-Gated Ad Spend)

Tingkatkan alokasi ad-spend dan optimasi kampanye pemasaran secara masif pada periode musiman Maret (Ramadan) dan Agustus (Kemerdekaan). Langkah ini terbukti efektif mengeksplorasi lonjakan daya beli (seasonal demand) pelanggan.

Regional Strategy (Geographic Supply Realignment)

Alihkan fokus ekspansi logistik dan distribusi dari dominasi Pulau Jawa ke wilayah potensial tinggi di Medan dan Makassar. Langkah ini krusial untuk menyerap potensi pasar universal yang under-performing pada kategori Food.

Customer Retention (High Spender Privilege Program)

Luncurkan program loyalitas eksklusif (retention program) di channel modern trade khusus untuk kelompok High Spender (11.799 Unit). Strategi ini wajib dilakukan guna mengunci basis pelanggan inti agar tidak direbut oleh kompetitor.

Thank You